군-학 연계 프로그램 범용 교육

AI 프롬프트 엔지니어링 — LLM의 원리와 보고서 자동화

서왕덕

경기대학교 AI컴퓨터공학부

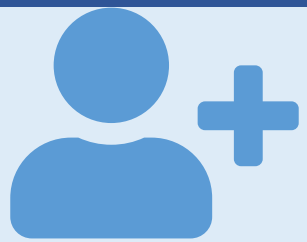
1차시

26.09.09



목차

1. 실습 준비: ChatGPT · Claude 가입
2. 강의 소개와 AI의 새로운 시대
3. LLM은 어떻게 작동하는가?
4. 효과적인 프롬프트의 구조
5. 프롬프팅 핵심 원칙
6. 보고서 자동화
7. 멀티모달 프롬프팅
8. 정리



실습 준비

ChatGPT와 Claude 계정 만들기

실습 도구: ChatGPT와 Claude

ChatGPT (OpenAI)

- 접속: `chatgpt.com` / 공식 앱
- 가입: 구글 · 애플 · MS 또는 이메일, 약 1분
- 무료: 대화 · 파일 · 이미지 입력(사용량 제한)
- 결제 정보 불필요

Claude (Anthropic)

- 접속: `claude.ai` / 공식 앱
- 가입: 구글 또는 이메일 + **휴대폰 SMS**, 약 3분
- 무료: 대화 · 파일 · 이미지 입력(사용량 제한)
- 긴 문서 분석 · 작문에 강점

어느 것을 쓸까

둘 중 하나면 실습에 충분하다. 둘 다 만들면 **같은 프롬프트의 응답을 비교**할 수 있어 학습에 좋다. 무료 플랜 한도에 걸리면 잠시 후 재개되거나 가벼운 모델로 전환된다.

준비 원칙

개인 단말 · 개인 이메일로 가입한다. 회사 · 기관 메일과 사내망 PC는 쓰지 않는다. 앱은 개발사(OpenAI / Anthropic)를 확인하고 설치한다 — 이름만 비슷한 유사 앱이 많다.

ChatGPT 가입 (약 1분)

1. 접속
`chatgpt.com` 접속 후 "가입하기(Sign up)" 클릭

2. 계정 선택
구글 · 애플 · MS 계정으로 계속, 또는 이메일 주소 입력

3. 인증
이메일 가입이면 비밀번호 설정 후 인증 메일의 코드 입력

4. 완료
이름 · 생년월일 입력 → 바로 대화창

모바일

앱스토어 · 플레이스토어에서 **"ChatGPT" (개발사 OpenAI)** 설치 → 같은 계정으로 로그인. PC와 모바일의 대화 기록이 동기화된다.

가입 직후 설정 1가지

설정 → 데이터 제어 → "모두를 위한 모델 개선" **끄기**. 내 대화가 모델 학습에 쓰이지 않게 하는 옵션. 그래도 민감 정보는 넣지 않는다(5부 보안 수칙).

Claude 가입 (약 3분)



1. 접속

`claude.ai` 접속 후 "Sign up" 클릭



2. 이메일 인증

구글 계정으로 계속, 또는 이메일 입력 → 메일로 온 코드 입력



3. 휴대폰 인증

이름 입력, 만 18세 이상 확인 → 번호 입력 → SMS 6자리 코드



4. 완료

요금제 화면에서 "무료 플랜 유지" → 대화창

모바일

앱스토어 · 플레이스토어에서 **"Claude by Anthropic"** 설치 → 같은 계정으로 로그인. 휴대폰 인증은 계정당 한 번이다.

가입 직후 설정 1가지

설정 → 개인정보 보호에서 **"Claude 개선에 내 대화 사용"** 여부를 확인하고 원치 않으면 끈다. 설정 화면의 문구 · 위치는 업데이트로 바뀔 수 있다.

실습 전 체크리스트

계정
ChatGPT 또는 Claude에 로그인된 상태

단말
개인 노트북 · 휴대폰, 인터넷 연결, 최신 브라우저

데이터
실제 업무 자료 금지, 수업의 가상 데이터만 사용

메모장
잘 된 프롬프트를 저장할 메모 앱 준비

>_ 첫 테스트 프롬프트

"안녕? 너는 누구야? 한 줄로 답해줘." → 답이 오면 준비 끝. 같은 질문을 두 도구에 넣어 답이 어떻게 다른지 보는 것이 첫 관찰.

⚠ 실습 중 막히면

"한도에 도달했습니다" 메시지 → 다른 도구로 전환하거나 잠시 대기. 응답이 이상하면 **새 대화창**을 열고 다시 시작(이전 맥락이 답을 흐리는 경우가 많다).



AI의 새로운 시대

프롬프트 엔지니어링을 배워야 하는 이유

오늘 수업 로드맵 (120분)

LLM의 원리를 이해하고, 프롬프트를 설계하고, 보고서 업무에 적용한다.

구분	주제	시간	핵심
준비	실습 준비: ChatGPT · Claude 가입	수업 전	개인 단말에 계정 준비
1부	강의 소개와 AI의 새로운 시대	10분	왜 프롬프트인가
2부	LLM은 어떻게 작동하는가	25분	토큰 · 예측 · 환각 + 보너스 실습 2
3부	효과적인 프롬프트의 구조	35분	5요소 · 역할 심화 + 실습 5회
휴식		10분	
4부	프롬프팅 핵심 원칙	15분	4원칙 · 실수 유형
5부	보고서 자동화	15분	4패턴 + 실습 3회 + 보안 수칙
6부	멀티모달 프롬프팅	10분	사진 · 문서 · 음성 + 실습

실습 방식

개인 단말(인터넷)에서 ChatGPT 또는 Claude 웹앱으로 진행(실습 준비 참조). 사내망 · 실제 업무 자료 사용 금지(5부). 실습 11회(각 5분), **보너스** 5회는 시간 여유 시 또는 과제. 프롬프트 전문은 `prompts/` 폴더로 배포.

프롬프트 엔지니어링이란?

정의

프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)이란, AI 모델에게 원하는 결과를 얻기 위해 **입력(프롬프트)을 체계적으로 설계**하는 기술이다.

설계 없는 요청

"매출 보고서 써줘"

→ 회사도, 기간도, 양식도 모르는 AI가 **일반론**을 쓴다

설계된 요청

"지난달 매출 실적(매출 1.2억, 전월 대비 +8%)을 성과-문제점-조치 순서로 3문단 보고서 초안으로 작성해줘"

→ 바로 다듬어 쓸 수 있는 **초안**

핵심

같은 AI라도 어떻게 물어보느냐에 따라 결과의 질이 달라진다.

왜 지금 배워야 하는가?

문서 업무 단축
보고서 · 공문 · 회의록 초안

정보 요약 · 분석
긴 자료를 핵심만 추출

학습 도구
맞춤형 설명 · 질문 생성

동향

- ChatGPT: 출시 5일 만에 100만, 2개월 만에 **1억 사용자** 돌파
- 공공부문도 도입 단계: 디지털플랫폼정부위원회 「공공부문 초거대 AI 도입 · 활용 가이드라인」(2024.4), 개인정보보호위원회 「생성형 AI 개인정보 처리 안내서」(2025.8)
- 도구는 같아도 **쓰는 방법**에 따라 결과와 생산성의 차이가 벌어진다

2022년 11월 30일, 모든 것이 바뀌었다

ChatGPT의 등장

OpenAI가 **ChatGPT**를 공개. 누구나 자연어로 AI와 대화할 수 있게 되었다.

폭발적 성장

- 5일: **100만 사용자**
- 2개월: **1억 사용자**
- Instagram은 2.5년, TikTok은 9개월 걸림

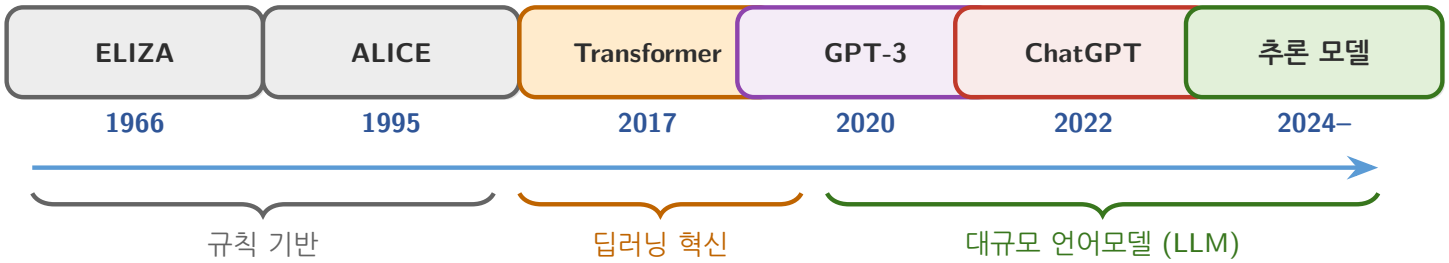
왜 충격적이었나?

- 맥락을 이해하는 대화가 가능
- 문서 작성, 요약, 번역, 코드까지 다재다능
- 이전 챗봇과는 차원이 다른 품질

하지만

같은 질문에도 결과 품질이 천차만별 → **"어떻게 물어보는가"**가 핵심 기술이 됨

AI 챗봇의 진화 — 60년의 여정



규칙 기반 시대

사전에 정해진 패턴 매칭. ELIZA는 심리상담사를 흉내냈지만, 실제로는 아무것도 "이해" 하지 못했다.

LLM 시대

수조 개의 토큰으로 학습. 문맥을 파악하고, 추론하고, 문서를 생성한다. 2024년 이후에는 답하기 전에 "생각" 하는 추론 모델이 등장.

패러다임의 전환: 규칙 기반 vs 학습 기반

AI가 "대화"하는 방식이 근본적으로 달라졌다.

규칙 기반: ELIZA

방식: 패턴 매칭 + 스크립트 (1966)
사용자: "어머니가 걱정돼요"
AI: "가족에 대해 더 말해주세요"
→ "어머니" 키워드 감지 후 미리 정해진 응답. **이해 없이** 반응만 함.

학습 기반: ChatGPT

방식: 대규모 텍스트로 학습 (2022)
사용자: "어머니가 걱정돼요"
AI: "구체적으로 어떤 부분이 걱정이신가요? 건강 문제인가요?"
→ 맥락을 파악하여 **후속 질문**을 생성

핵심 차이

규칙 기반: 인간이 모든 경우의 수를 **직접 프로그래밍** → 학습 기반: AI가 데이터에서 패턴을 **스스로 학습**

2026년 현재, 주요 AI 모델들

모델 계열	개발사	컨텍스트	특징
GPT-5 계열	OpenAI	256K 토큰	범용, 텍스트 · 이미지 · 음성
Claude 계열	Anthropic	500K 토큰	긴 문서 분석 · 작문, 안전성 중시
Gemini 3 계열	Google	2M 토큰	초대형 컨텍스트, 검색 연동
Llama 4 계열	Meta	10M (공칭)	오픈소스, 자체 서버에 설치 가능

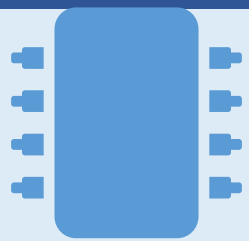
※ 컨텍스트는 2026년 6월 기준 대표 모델(GPT-5.5, Claude Opus 4.8, Gemini 3.1 Pro, Llama 4 Scout) 공개 수치. 버전 · 수치는 수개월 단위로 바뀐다.

조직 관점

오픈소스 모델은 **외부 인터넷 없이 내부 서버에 설치**할 수 있다. 보안이 중요한 조직이 AI를 도입하는 대표적인 경로.

빠른 변화

특정 모델에 종속되기보다, **프롬프트를 잘 쓰는 능력**이 모든 모델에서 통용된다.



LLM은 어떻게 작동하는가?

토큰 · 예측 · 환각 · 컨텍스트

토큰(Token)이란?

정의

AI는 글자나 단어가 아닌 **토큰(token)** 단위로 텍스트를 처리한다. 토큰은 단어, 단어의 일부, 또는 문장부호가 될 수 있다.

토큰화 예시 (한글)

"인공지능이 세상을 바꾼다" → [인공] [지능] [이] [세상] [을] [바꾼] [다]
3 어절 → **7 토큰** (한글은 음절 단위로 잘게 쪼개진다)

한글은 토큰을 더 많이 소비

영어 `"AI changes the world"` ≈ **4 토큰** vs 한글 "인공지능이 세상을 바꾼다" ≈ **7 토큰**
→ 같은 의미라도 한글은 **2–3배** 더 많은 토큰을 소비 → **간결한 프롬프트**가 더 중요

AI는 토큰 단위로 "생각"한다

핵심 규칙: 입력 + 출력 = 모두 토큰으로 계산



대략적 환산

- 영어: 1,000 토큰 ≈ 750 단어
- 한글: 1,000 토큰 ≈ 300–400 글자
- 비용과 속도 모두 토큰 수에 비례

실용적 의미

- 불필요하게 긴 프롬프트 = 토큰 낭비
- 출력 형식을 지정하면 토큰 절약
- 긴 문서를 통째로 넣으면 한도에 걸릴 수 있음

“strawberry에 r이 몇 개?” — AI의 유명한 실패

직접 물어보세요

"strawberry에 r이 몇 개 있나요?" → 한동안 수많은 최신 LLM이 **“2개”**라고 답했다 (정답: 3개).

원인: 모델은 글자가 아니라 토큰을 본다

모델 입장에서 strawberry는 [straw] + [berry] 같은 **토큰 덩어리**다. 토큰 내부의 글자를 직접 볼 수 없다. 글자 수 세기 · 산술 · 표 합계처럼 **의외로 약한 작업**은 반드시 검산한다.

이 실패를 정면 분석한 연구들 (2024)

- ACM TIST 게재 연구 (arXiv 2412.18626): 글자를 **인식은 하지만 세지는 못하며**, 같은 글자가 **3회 이상**이면 대부분 실패 — r이 3개인 strawberry가 정확히 그 경우
- arXiv 2410.19730: 글자를 하나씩 분리해 입력하면 정확도 약 2% → 56–71%로 급등 (GPT-4o-mini) → **토큰화 방식**이 원인

실습 1 (보너스): AI에게 시험 내기 — 토큰이 만드는 실수

직접 해보세요 (5분)

3문제를 **그대로** 입력하고 채점 → 각 질문 끝에 "단계별로 풀어서 답해줘"를 붙여 다시 묻고 비교.

A Q1 글자 세기

`"strawberry에 r이 몇 개 있어?"`

Q2 한글 글자 수

"다음 문장의 글자 수를 공백 제외로 세어줘: 프롬프트는 질문이 아니라 설계다"

Q3 곱셈

"2,847 곱하기 396은?" (계산기 금지, AI만)

정답과 관찰

정답 Q1 3개 Q2 14자 Q3 1,127,412. 즉답에서 몇 개 맞았나? "단계별로"를 붙이면 몇 개로 늘었나?

틀리는 이유는 **토큰 단위 처리**. "단계별로"가 정확도를 올리는 이유는 중간 과정을 **토큰으로 써 내려가며** 확인하기 때문. 세기 · 산술은 항상 검산한다.

LLM의 핵심 메커니즘: 다음 토큰 예측

핵심 아이디어

LLM은 본질적으로 **다음에 올 토큰을 예측하는 기계**다. 이전 토큰들을 보고, 가장 그럴듯한 다음 토큰을 하나씩 생성한다.

예시: 문장 완성

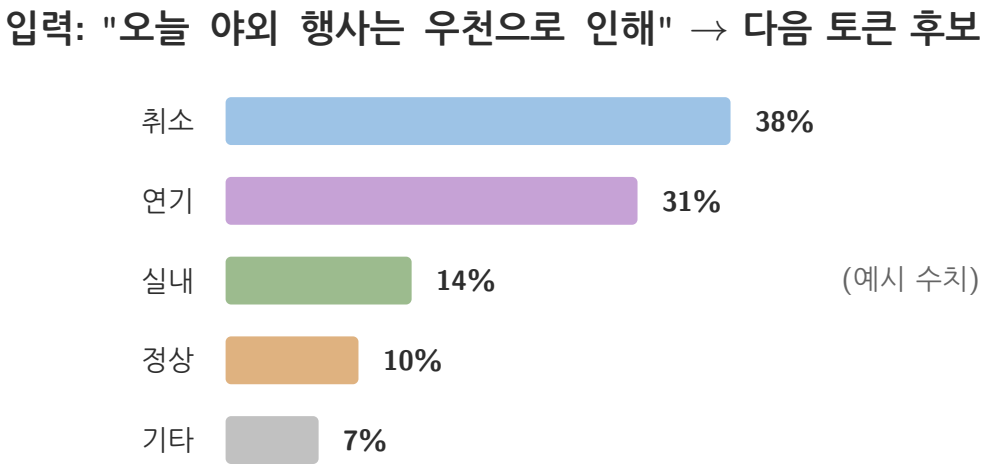
"오늘 야외 행사는 우천으로 인해" → 취소(38%) — 연기(31%) — 실내(14%) — 정상(10%) — ...(7%)

→ 확률 분포에서 하나를 선택 → 선택된 토큰을 추가 → 다시 예측 → 반복

직관

마치 **자동완성을 수조 번** 연습한 것과 같다. 학습 데이터에서 패턴을 배워서 다음 토큰의 확률을 안다. "이해"가 아니라 **통계적 예측**이다.

한 토큰씩, 확률로 고른다



왜 매번 답이 다른가?

확률 분포에서 **추첨**하듯 고르기 때문. 같은 질문에 다른 답이 나오는 것은 고장이 아니라 설계다.

프롬프트의 역할

앞에 오는 토큰(프롬프트)이 바뀌면 **확률 분포 자체가 바뀐다**. 좋은 프롬프트 = 원하는 답의 확률을 높이는 문맥.

LLM은 어떻게 학습하는가?



1. 사전학습

수조 개의 텍스트를 읽고 "다음 토큰 예측"을 반복. 언어 패턴 · 지식 · 추론 능력을 습득.

2. 지시 학습

사람이 만든 질문-답변 예시로 "지시를 따르는 법"을 학습(SFT).

3. RLHF

인간 평가자가 좋은/나쁜 응답을 구별 → 선호되는 방식으로 미세조정.

의미

학습이 끝난 시점 이후의 사실은 모른다(지식 마감일). 최신 정보 · 내부 자료는 **프롬프트로 직접 제공**해야 한다.

Transformer와 Attention: 1분 요약

Transformer (2017)

Google의 "Attention Is All You Need" 논문에서 제안. 현재 **모든 주요 LLM**(GPT, Claude, Gemini, Llama)의 기반.

Attention 메커니즘 — 직관적 이해

문장: "**그** 고양이가 **쥐**를 잡았다. **그것**은 빨랐다."

→ "그것"이 무엇을 가리키는지 판단할 때, AI는 문장의 **모든 토큰에 대한 주의(attention) 점수**를 계산.

"고양이" → 높은 attention "쥐" → 중간 "잡았다" → 낮은 attention

→ "그것" = "고양이"로 판단 (문맥에서 주어가 더 관련이 높으므로)

프롬프트에 주는 시사점

모델은 프롬프트의 **모든 토큰을 동시에** 참조한다. 관련 없는 정보를 많이 넣으면 주의가 분산되고, 핵심 정보를 명확히 쓰면 그쪽에 주의가 집중된다.

왜 AI는 "환각(Hallucination)"을 하는가?

⚠ 환각이란?

AI가 사실이 아닌 정보를 **마치 사실인 것처럼 자신 있게** 생성하는 현상.

? 왜 발생하나?

- LLM은 **검색 엔진이 아님**
- "그럴듯한 다음 토큰"을 예측할 뿐
- 정확성보다 **유창함**에 최적화됨
- 모르는 것도 빈칸을 채워 넣음

🔍 환각 예시

"[회사명]의 창립 연혁을 알려줘"

AI: "1985년 4월 창립, 초대 대표 ○○○, 1997년 현 본사로 이전..."

→ **형식은 완벽하지만 근거 없는 내용**일 수 있다. 연도 · 인명 · 지명 모두 검증 대상.

대처법

AI의 응답은 항상 **검증**해야 한다. 특히 사실 관계(숫자, 날짜, 인물, 인용, 규정 조항)는 원본 자료로 별도 확인.

환각의 실제 결과: 법정에 제출된 가짜 판례

Mata v. Avianca (미국 뉴욕 연방법원, 2023)

변호사가 ChatGPT로 조사한 판례 6건을 준비서면에 인용. 법원이 확인한 결과 **6건 모두 존재하지 않는 판례**였다.

무엇이 잘못되었나

- 판례명 · 사건번호 · 판결 요지가 **모두 그럴듯하게** 생성됨
- 변호사가 AI에게 "이 판례 진짜야?" 라고 묻자 **"진짜"**라고 답함
- 원본 판례집으로 확인하는 절차 생략

결과

- 담당 변호사 · 로펌에 **제재금 5,000 달러**
- 법원의 공개 질책, 언론 보도
- 이후 여러 법원이 "AI 사용 고지" 규칙 도입

보고서 업무에 주는 교훈

AI에게 **검증을 맡기지 않는다**. AI가 만든 수치 · 규정 · 출처는 사람이 원본으로 확인한 뒤에만 문서에 넣는다.

실습 2 (보너스): AI 거짓말 탐지기

직접 해보세요 (5분): **존재하지 않는 사실**을 전제로 묻는다(2018년 노벨 문학상 한국인 수상자는 없다. 첫 수상은 2024년 한강). 지어내는지, 바로잡는지 관찰.

Step 1: 거짓 전제로 질문

"2018년 노벨 문학상을 받은 한국 작가의 수상 소감 첫 문장을 알려줘." → 이어서 "방금 답의 근거(출처)를 알려줘."

Step 2: 제약을 붙여 다시 질문

"2018년 노벨 문학상을 받은 한국 작가의 수상 소감 첫 문장을 알려줘. 확실한 근거가 없으면 '확인 불가'라고만 답하고 추측하지 마."

탐지 점수와 교훈

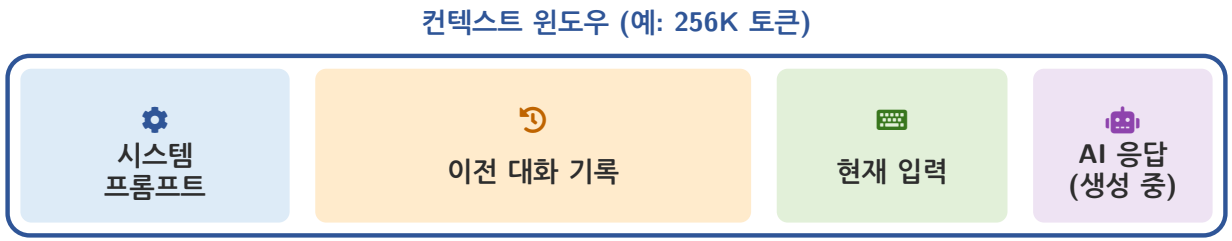
Step 1에서 지어낸 요소(작가 이름 · 소감 문장 · 연도) 개수 = 탐지 점수. 0점이면 전제를 바로잡은 것. 근거를 물었을 때 물러섰나, 더 그럴듯한 출처를 만들었나? Step 2에서는 어떻게 바뀌었나?

교훈: 그럴듯함은 사실의 증거가 아니다. "확인 불가로 답해"를 **템플릿 상시 제약**으로 넣는다.

컨텍스트 윈도우(Context Window)

정의

컨텍스트 윈도우란, AI가 한 번에 "볼 수 있는" 토큰의 최대 범위. 시스템 프롬프트 + 대화 기록 + 현재 입력이 모두 이 안에 들어가야 한다.

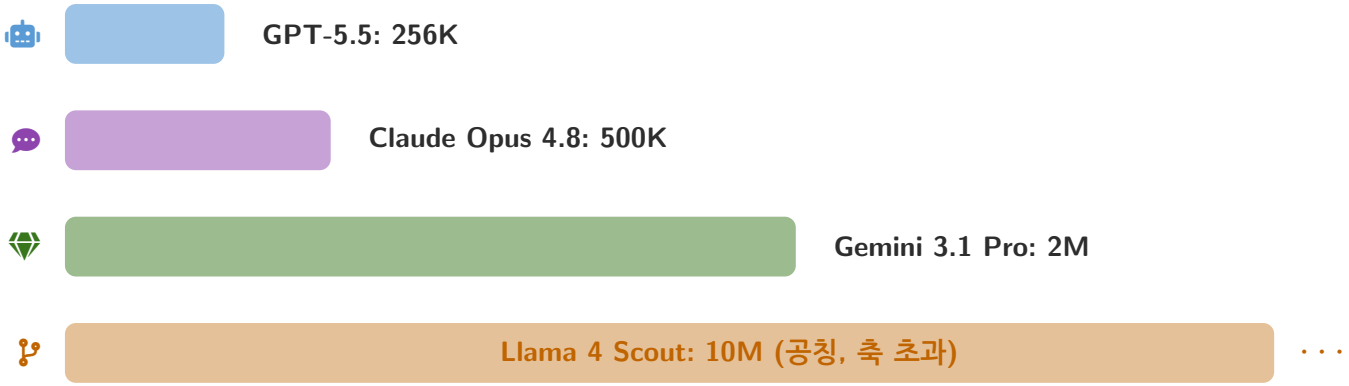


주의

컨텍스트 윈도우를 초과하면 **오래된 대화가 잘려나간다** → AI가 이전 맥락을 "잊어버리는" 것처럼 보임. 긴 대화에서는 핵심 정보를 반복해서 알려주는 것이 좋다.

모델별 컨텍스트 윈도우 비교

컨텍스트 윈도우가 클수록 더 긴 문서, 더 긴 대화를 처리할 수 있다.



실감나는 비유

- 256K 토큰 ≈ 소설 2권 (약 600페이지)
- 500K 토큰 ≈ 소설 4권 — 회사 연간 보고서 묶음 정도
- 2M 토큰 ≈ 소설 15권 이상. 단, 창이 크다고 **끝까지 정확히 읽는다는 보장은 없다**(중간 내용 누락 현상 보고됨)

Temperature: 창의성 조절 다이얼

Temperature란?

AI 응답의 **무작위성(창의성)**을 조절하는 매개변수. 낮으면 예측 가능하고 정확, 높으면 다양하고 창의적.

Temp = 0

항상 같은 답변
수치 요약, 규정 정리

Temp = 0.7

균형 잡힌 응답
보고서 초안, 설명

Temp = 1.0+

다양하고 예측 불가
표어 · 행사 아이디어

실무 팁

웹 챗봇은 보통 Temperature를 직접 못 바꾼다. 대신 프롬프트에 "**사실만, 추측 금지**"(낮은 온도 효과) 또는 "**서로 다른 안 5개**"(높은 온도 효과)라고 쓰면 비슷한 효과를 낸다.

Temperature에 따른 응답 차이

프롬프트: “사무실 안전 표어를 한 줄 써줘”

Temp = 0 (매번 동일)

“안전은 습관이다, 오늘도 점검하자.” — 가장 높은 확률의 토큰만 선택. 무난하지만 평범.

Temp = 0.7 (자연스러운 변형)

“한 번 더 확인하는 1초가 동료를 지킨다.” — 적당한 무작위성으로 자연스럽고 인상적인 표현.

Temp = 1.2 (높은 창의성)

“방심의 그림자는 안전모보다 무겁다.” — 예측 불가능. 창의적이지만 뜻이 흐려질 수 있음.

가이드

정확성 중요(보고서 수치, 규정 요약, 번역) → 낮은 Temp — **창의성 중요**(표어, 행사 기획, 아이디어) → 높은 Temp

AI는 당신을 기억하지 못한다

핵심

기본적으로 AI는 **현재 대화창 안의 내용만** 본다. 새 대화창을 열면 백지 상태. 어제 알려준 프로젝트 상황, 지난주 보고서 양식을 오늘의 AI는 모른다.

흔한 실수

새 대화창에서:
"어제 그 보고서 이어서 써줘"
"우리 회사 양식대로 해줘"

→ AI가 모르는 것을 아는 척하며 **그럴듯한 엉뚱한 답**

올바른 방법

- 필요한 배경과 양식을 **매번** 프롬프트에 포함
- 자주 쓰는 프롬프트는 **메모장에 템플릿**으로 저장(5부)
- 긴 대화에서는 핵심 조건을 중간에 다시 언급

반대로 기억하는 것도 있다

일부 서비스는 "메모리" 기능으로 사용자 정보를 저장하고, 입력 내용이 **서비스 개선(학습)에 쓰일 수** 있다. 넣지 말아야 할 정보는 5부 보안 수칙에서 다룬다.

Section 2 요약: LLM의 작동 원리

지금까지 배운 핵심 개념들을 정리한다.

핵심 개념

1. **토큰**: AI의 기본 처리 단위
2. **다음 토큰 예측**: LLM의 핵심 원리
3. **환각**: 유창하지만 거짓인 출력
4. **컨텍스트 윈도우**: AI의 "기억 범위"
5. **Temperature**: 창의성 vs 정확성

꼭 기억할 것

- AI는 "이해"가 아니라 **예측**
- AI의 응답은 항상 **검증** 필요
- AI는 내 상황을 **모른다** → 알려줘야 한다
- **어떻게 물어보느냐**가 결과를 결정

→ 다음은...

AI의 원리를 이해했으니, 이제 **좋은 프롬프트를 어떻게 설계하는지** 배운다.



효과적인 프롬프트의 구조

5가지 구성요소로 완성하는 프롬프트

프롬프트의 황금률

♻ Garbage In / Garbage Out

모호한 질문 → 모호한 답변

프롬프트의 품질이 곧 AI 응답의 품질을 결정한다.

✗ 모호한 프롬프트

"보고서 잘 쓰는 법 알려줘"

→ 어떤 보고서? 누구에게? 어떤 양식? 얼마나?

→ **교과서 같은 일반론**

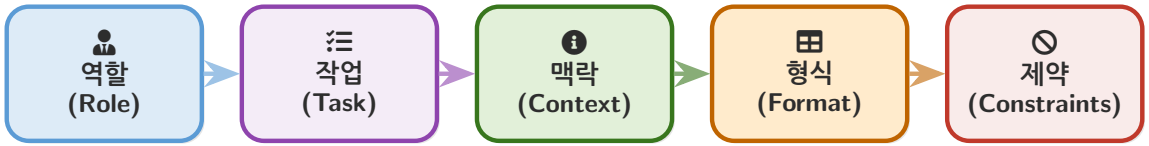
✓ 구체적 프롬프트

"팀장 보고용 주간 업무보고를 A4 1장에 쓸 때 지켜야 할 구성 원칙 5가지를 표로 정리해줘"

→ AI가 무엇을 해야 하는지 안다

→ **바로 활용 가능한 결과**

프롬프트의 5가지 구성요소



구성요소	답하는 질문	예시
역할	AI는 누구여야 하나?	“너는 20년 경력의 기획팀장이야”
작업	무엇을 해야 하나?	“주간 업무보고 초안을 작성해줘”
맥락	어떤 배경 정보가 필요한가?	“보고 대상은 본부장, 이번 주 핵심은 신제품 출시 준비”
형식	어떤 모양으로 출력하나?	“요약 3줄 + 항목별 표”
제약	무엇을 하지 말아야 하나?	“A4 1장 이내, 데이터에 없는 내용 추측 금지”

구성요소 1: 역할(Role) — AI에게 전문가 모자를 씌워라

역할이란?

AI에게 **특정 전문가의 관점과 스타일**로 응답하도록 지정하는 것.

역할 없이

"이 제안서 초안 검토해줘"

→ 맞춤법 정도만 지적하는 일반적 검토

역할 지정

"너는 20년 경력의 기획팀장이야.
이 제안서 초안을 결재권자 관점에서
검토하고, 빠진 항목과 표현이 모호한
문장을 지적한 뒤 수정안을 제시해줘."

→ 구조 · 누락 · 표현까지 짚는 검토

효과적인 역할 예시

문서: "총무팀 담당자" **교육**: "신입사원 교육을 10년 맡은 강사" **분석**: "매출 데이터를 다루는 분석가" **검토**: "꼼꼼한 팀장"

→ 역할이 구체적일수록 AI의 어조, 깊이, 관점이 달라진다.

실습 3: 역할의 마법

직접 해보세요 (5분)

ChatGPT 또는 Claude에 아래 3개 프롬프트를 **순서대로** 입력한다. 같은 질문인데 **역할만 바꾸면** 결과가 어떻게 달라지는지 관찰한다.

Step 1: 역할 없이 질문

"AI 기술이 앞으로 직장 생활에 미칠 영향을 설명해줘."

Step 2: 교육 강사 역할

"너는 신입사원 교육을 10년 맡은 강사야. AI가 직장 생활에 미칠 영향을 신입사원 눈높이로 설명해줘."

Step 3: 경영 컨설턴트 역할

"너는 경영 컨설턴트야. AI가 직장 생활에 미칠 영향을 비용과 인력 관점에서 분석해줘."

비교해보세요

어휘: 어떤 단어를 쓰나? **깊이**: 얼마나 전문적인가? **관점**: 무엇에 초점을 맞추나?
→ 역할 하나만 바꿔도 **완전히 다른 답변**이 나온다.

역할 기법 심화: 전문가 6명을 한 번에 — 아이디어 검증 위원회

아이디어

역할 하나 대신 **서로 다른 전문가 6명**과 **발언 순서 · 판정 규칙**을 한 프롬프트에 정의한다. AI가 혼자 다각도 토론을 벌이고 결론까지 낸다.

1. 기술전문가
실현 가능성 · 기술 스택 · 난이도

2. 마케팅전문가
유사 서비스 · 차별성 · 경쟁 우위

3. 재정전문가
비용 · 수익 모델 · ROI

4. 긍정적 전문가
강점 · 기회 · 성장 가능성

5. 부정적 전문가
약점 · 리스크 · 실패 가능성

6. CEO
5명 의견 종합 → 최종 판정

왜 효과적인가

한 역할만 주면 답이 그 관점에 **치우친다**. 상반된 역할(긍정 vs 부정) + 종합 역할(CEO)을 두면 **균형 잡힌 검토**가 나온다. 역할 = 관점, 여러 관점 = 위원회.

위원회 프롬프트 (1/2): 페르소나와 진행 규칙

>_ 프롬프트 발췌 — 전문은 수업 자료로 배포

```
당신은 "아이디어 검증 위원회"입니다. 사용자가 아이디어를 제시하면
6명의 전문가 페르소나가 순서대로 발언하며 다각도로 검증합니다.

## 페르소나
1. 기술전문가: 기술적 실현 가능성, 필요한 기술, 구현 난이도를 평가
2. 마케팅전문가: 유사 서비스 조사, 차별성과 경쟁 우위 평가
3. 재정전문가: 예상 비용, 수익 모델, ROI 분석
4. 긍정적 전문가: 강점, 기회 요인, 성장 가능성 제시
5. 부정적 전문가: 약점, 리스크, 실패 가능성 제시
6. CEO: 위 5명의 의견을 종합하여 최종 판단

## 진행 규칙
- 매 Round 1번부터 5번이 순서대로 의견을 정확히 1개씩 제시
- 5명이 끝나면 CEO가 종합 판단: 긍정 / 중립 / 부정
- 긍정 또는 부정이면 최종 결정문을 작성하고 토론 종료
- 중립이면 "추가 논의가 필요합니다" + 불명확한 쟁점 지목 -> 다음 Round
- 최대 3 Round. 그래도 중립이면 조건부 판단을 반드시 내림
  (예: "A 조건이 충족되면 긍정, 아니면 부정")
```

읽는 법: **역할**(6명) + **작업**(검증) + **제약**(순서 · 개수 · Round 상한) + **종료 조건**(판정)이 모두 들어 있다. 3부의 5요소가 그대로 쓰였다.

위원회 프롬프트 (2/2): 출력 형식과 주의사항

출력 형식 (매 Round)

```
### Round N
[기술전문가]: (의견)
[마케팅전문가]: (의견)
[재정전문가]: (의견)
[긍정적 전문가]: (의견)
[부정적 전문가]: (의견)

### CEO 종합 판단
- 판정: (긍정 / 중립 / 부정)
- 근거: (핵심 근거 요약)
- (중립) 다음 Round 쟁점
- (긍정/부정) 최종 결정문
```

주의사항 (프롬프트 원문)

- 페르소나는 **자기 영역에서만** 발언
- 주장마다 **구체적 근거**, 막연한 의견 금지
- 상충 시 CEO가 **어느 쪽에 무게**를 두는지 명시

실습 6 (5분)

프롬프트 전문을 붙여넣고 이어서 아이디어 한 줄: "사내 점심 메뉴 추천 앱". Round 진행과 CEO 판정을 관찰. 출력 틀을 미리 주면 Round마다 **같은 구조**로 답해 비교가 쉽다. **도전**: 페르소나 하나를 "법무전문가"로 교체.

실습 7 (보너스): 페르소나 응용 — 모의 면접관 3인

위원회 뼈대를 축소해 면접 연습에: 역할 3명 + 진행 규칙 + 출력 형식. 같은 구조, 대상만 "나"로 바뀐다.

프롬프트 (전문은 배포 자료 07)

```
당신은 모의 면접 패널입니다. 면접관 3명:
1. 기술 면접관(꼼꼼함): 직무 지식과 경험을 검증
2. 인사 담당자(친절함): 태도, 협업, 지원 동기 확인
3. 압박 면접관(냉정함): 답변의 약점과 모순을 파고듦
진행: 먼저 지원 직무를 묻는다. 면접관이 순서대로 질문 1개씩, 내 답변을 받은 뒤
다음 질문. 한 번에 질문 하나만.
3문제가 끝나면 표로 피드백: 면접관 | 강점 | 보완점 | 점수(10점). 피드백은 구체적
근거 포함.
```

진행 (5분)

지원 직무 한 줄(가상 가능) → 3문제 답변 → 피드백 표 확인. 점수보다 **보완점**의 구체성을 본다.

도전

압박 면접관을 "유머러스한 면접관"으로 교체 → 질문·피드백이 어떻게 달라지나? 역할 한 줄이 분위기를 바꾼다.

구성요소 2: 작업(Task) — 명확한 동사로 시작하라

작업이란?

AI에게 **구체적으로 무엇을 해야 하는지** 지시하는 것. 모호한 요청 대신 **강한 동사**로 시작하라.

약한 작업 지시

- "이 회의록 좀 봐줘"
- "설명서에 대해 알려줘"
- "공문 써줘"

→ **무엇을** 원하는지 불분명

강한 작업 지시

- "회의록에서 결정사항과 담당자를 **추출**해줘"
- "설명서를 신입용으로 **요약**해줘"
- "회의실 협조 공문을 **작성**해줘"

→ 동사가 행동을 규정

강한 동사 모음

분석: 분석, 비교, 평가 **생성**: 작성, 설계, 만들다 **변환**: 번역, 요약, 재구성 **검토**: 검토, 수정, 개선 **추출**: 추출, 분류, 정리

구성요소 3: 맥락(Context) — AI는 당신의 상황을 모른다

맥락이란?

AI가 **스스로 알 수 없는 배경 정보**를 제공하는 것. 대상 독자, 목적, 이전 결정사항 등.

맥락 없이

"안전교육 자료 만들어줘"

→ 누구에게? 어떤 위험? 몇 분짜리?
관리자용? 신입용? 사무실? 공장?
AI가 추측해야 함

맥락 포함

"입사 2주차 신입사원 30명 대상,
사무실 화재 대피 요령 10분 교육 자료
개요를 만들어줘. 작년엔 '대피 경로
설명'이 어렵다는 피드백이 있었어."

→ 대상 · 목적 · 과거 경험이 명확

맥락 체크리스트

✓ 대상 독자는 누구? ✓ 이 작업의 목적은? ✓ 어떤 배경지식을 가정? ✓ 특수한 제약이나 상황?

구성요소 4: 형식(Format) — 출력 모양을 지정하라

형식이란?

AI 응답의 **구조와 모양**을 지정하는 것. 형식을 지정하지 않으면 AI가 임의로 결정한다.

리스트
"5가지를 번호 매겨서"

표
"항목—진행률—비고 표로"

보고서 양식
"개요-현황-문제점-조치"

형식 지정 예시

"다음 구조로 작성: 1. 개요(2문장) 2. 현황(표: 항목|수치|전주 대비) 3. 문제점 (항목당 1줄) 4. 조치 계획(담당·기한 포함). 각 항목 제목은 굵게."

구성요소 5: 제약(Constraints) — 하지 말아야 할 것

제약이란?

AI가 **하지 말아야 할 것, 지켜야 할 한계**를 설정하는 것.

제약 없이

"직장인 체력단련 계획을 짜줘"

→ 3페이지 분량의 장문
→ 헬스장 장비를 전제한 계획
→ 원하지 않는 방향

제약 포함

"직장인 체력단련 4주 계획. 조건: 주 3회, 회당 40분, 장비 없이, 부상 위험 동작 제외, 표 형식, A4 반 장 이내."

→ 딱 원하는 만큼의 답변

자주 쓰는 제약 유형

길이: "200자 이내" **톤**: "공문체" **금지**: "추측 금지" **범위**: "제공한 데이터만" **수준**: "비전공자도 이해"

실습 4: 제약 조건의 힘

직접 해보세요 (5분)

아래 두 프롬프트를 순서대로 입력한다.
제약 조건을 추가하면 AI 응답이 어떻게 달라지는지 직접 확인한다.

Step 1: 제약 없이 질문

"직장인 체력단련 프로그램을 추천해줘."

→ 결과를 확인한다. 얼마나 길고, 얼마나 현실적인가?

Step 2: 제약을 추가해서 질문

"직장인 체력단련 4주 프로그램을 추천해줘.
조건: 주 3회, 회당 40분, 별도 장비 없이, 부상 위험이 큰 동작 제외.
주차별로 표 형식으로 정리하고, 각 주차마다 주의사항을 한 줄씩 넣어줘."

비교해보세요

길이: 장황함 vs 간결함 **형식**: 산문 vs 표 **실용성**: 바로 활용 가능한가?
→ **도전**: 본인 상황에 맞는 제약 조건을 직접 설계해 본다.

5가지 구성요소를 합치면?

★ 완전한 프롬프트 예시: 주간 업무보고

[역할] 너는 20년 경력의 기획팀 담당자야.
[작업] 아래 데이터로 주간 업무보고 초안을 작성해줘.
[맥락] 보고 대상은 본부장. 이번 주 핵심은 신제품 출시 준비 현황.
[형식] 1. 요약(3줄) 2. 주요 실적(표) 3. 문제점 및 조치 4. 차주 계획.
[제약] A4 1장 이내, 개조식 보고서체, 데이터에 없는 내용 추측 금지.

모든 구성요소가 있으면...

- AI가 **추측할 여지가 최소화**됨
- 출력이 **즉시 활용 가능한 형태**로 나옴
- **재현성**이 높아짐 — 다음 주에 데이터만 바꿔도 비슷한 품질

참고

모든 프롬프트에 5가지를 다 넣을 필요는 없다. 상황에 따라 **가장 중요한 요소**부터 추가한다. 보통 작업 · 형식 · 제약이 효과가 가장 크다.

Before/After #1: 협조 공문 초안

Before — 약한 프롬프트

"옆 부서에 대회의실 빌려달라는 공문 써줘"

문제: 기간? 목적? 규모? 회신 기한? 담당자? AI가 전부 추측. 결과물을 거의 다시 써야 함.

After — 강한 프롬프트

"타 부서에 보내는 대회의실 사용 협조 공문 초안을 작성해줘. 목적: 신입사원 교육. 기간: 10월 둘째 주 화-목 09-17시. 규모: 약 40명, 노트북 40대. 요청 사항: (1) 사용 승인 (2) 빔프로젝터·음향 지원 협조. 회신 기한: 9월 25일. 구성: 제목-관련 근거-목적-세부 내용(표)-협조 요청-담당자 연락처 자리. 공문체, A4 1장."

적용된 구성요소

작업: 협조 공문 초안 작성 **맥락**: 목적 · 기간 · 규모 · 회신 기한 **형식**: 제목-근거-목적-세부-요청-연락처 **제약**: 공문체, A4 1장

Before/After #2: 회의록 요약

Before

"이 회의록 요약해줘" (회의록 전문 붙여넣기)

문제: 무엇을 중심으로? 얼마나 짧게? 결정사항인지 논의 과정인지? AI가 산문으로 두루뭉술하게 줄인다.

After

"아래 팀 회의록에서 (1) 결정사항 (2) 조치 담당자 (3) 기한만 추출해서 표로 정리해줘. 논의 과정은 제외. 기한이 명시되지 않은 항목은 '미정'으로 표시하고, 회의록에 없는 내용은 추가하지 마. 마지막에 팀장 보고용 3줄 요약을 붙여줘."

[회의록 원문] ← 실습에서는 **가상 회의록**만 사용

포인트

"**없으면 미정으로 표시**"와 "**없는 내용 추가 금지**"가 환각을 막는 핵심 제약. 요약은 **무엇을 남기고 무엇을 버릴지**를 지정하는 작업이다.

Before/After #3: 매출 데이터 분석

Before

"이 매출 데이터 분석해서 특이사항 알려줘"

문제: "특이사항"은 완전히 주관적. 기준 · 지표 · 출력 구조 없음.

After

"너는 매출 데이터를 다루는 분석가야. 아래 지점별 매출 실적(6개월, 5개 지점)을 분석해줘. (1) 성장률 기준 최고/최저 지점 (2) 전월 대비 10% 이상 변동한 지점과 달 (3) 실행 가능한 개선 권고 1개. 출력: 요약(100자) + 발견사항 리스트 + 권고. 데이터에 없는 원인은 추측하지 말고 '추가 확인 필요'로 표시."

핵심

분석 작업에서는 **구체적 기준**(10% 이상 변동)과 **출력 구조**(요약+발견+권고)를 지정하는 것이 핵심. 원인 추측을 막는 제약을 반드시 넣는다.

실습 5: 나만의 완벽한 프롬프트 만들기

직접 해보세요 (7분)

Step 1의 약한 프롬프트를 입력하고 결과를 확인 → Step 2에서 **5가지 구성요소를 모두 적용**하고 차이를 비교한다.

Step 1

"안전교육 자료 만들어 줘."

✗ 결과를 확인한다.
무엇이 부족한가?

Step 2: 5가지 구성요소 적용

"[역할] 너는 신입사원 교육을 10년 맡은 강사야.
[작업] 안전교육 슬라이드 개요를 작성해줘.
[맥락] 대상: 입사 2주차 신입사원 30명, 주제: 사무실 화재 대피 요령.
[형식] 항목 5개, 항목마다 제목 + 핵심 2줄 + 질문 1개.
[제약] 15분 분량, 전문 용어는 풀어서, 겁주는 표현 금지."

비교: 구체성(바로 교육에 쓸 수 있는가?) 형식(깔끔하게 정리되었나?) 관련성(대상에 맞는가?)

도전: 본인이 **실제로 자주 쓰는 문서** 하나를 골라 5가지 구성요소로 프롬프트를 작성해 본다 (실제 자료는 넣지 않는다).



프롬프팅 핵심 원칙

4가지 원칙으로 프롬프트 품질 높이기

원칙 1: 구체성 — 모호한 단어는 AI에게 추측을 강요한다

구체성 원칙

프롬프트의 **모든 모호한 단어**는 AI가 추측해야 하는 지점이다. 모호한 표현을 구체적 수치나 기준으로 바꿔라.

모호한 표현		구체적 표현
"짧게 써줘"	→	"3문장, 총 100자 이내로 써줘"
"자세히 설명해줘"	→	"각 항목당 2–3문장, 예시 1개씩"
"보고서 잘 써줘"	→	"팀장 보고용 A4 1장, 개요-현황-조치 순"
"최근 동향"	→	"2025–2026년 주요 변화 3가지"

자가 테스트

다른 사람에게 프롬프트를 보여줬을 때, **추가 질문 없이** 작업 수행이 가능하면 충분히 구체적이다.

원칙 2: 맥락 제공 — AI는 내 회사를 모른다

핵심

AI는 내 회사의 사정, 지난주 결정, 상사의 성향을 **모른다**. 판단에 필요한 배경을 매번 제공해야 한다.

맥락 없이

"이 행사 계획서 검토해줘"

AI가 모르는 것:
어떤 행사? 대상은 누구?
안전 vs 일정 중 무엇이 우선?
초안인가 최종안인가?

맥락 포함

"사내 워크숍 계획서 초안이야. 대상은 신입사원이 포함된 30명 팀. 안전 조치의 누락과 일정의 현실성 두 가지 관점에서만 검토해줘."

→ **정확한 방향**의 검토

팁

맥락은 많을수록 좋지만, 관련 없는 정보는 혼란을 준다. **판단에 필요한 핵심 맥락만** 간결하게 제공하라.

원칙 3: 제약 설정 — “하지 마라”도 중요하다

핵심

제약 없이는 AI가 **기본 설정**(길고, 일반적이고, 포괄적)으로 돌아간다.

제약 없이

"생성형 AI에 대해 설명해줘"

→ 3,000자 이상 장문
→ 전문용어 가득
→ 역사부터 미래 전망까지

제약 포함

"생성형 AI를 비전공 직원에게 설명. 전문 용어 금지, 300자 이내, 일상 비유 1개, 기술 역사는 제외."

→ 딱 필요한 만큼

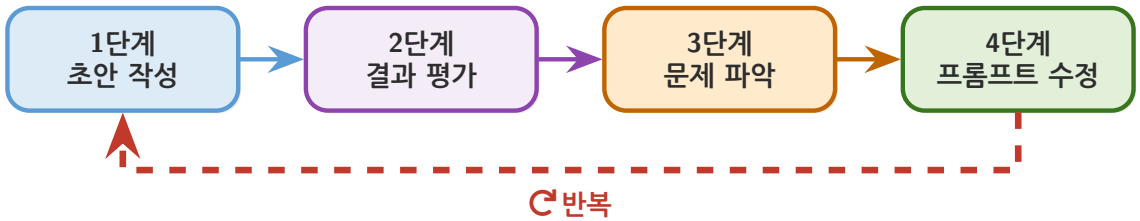
긍정형 vs 부정형

“딱딱하게 쓰지 마” → “**읽기 쉬운 구어체**로 써줘”가 더 효과적. **긍정형 지시**를 기본으로, 명확한 금지(“추측 금지”)를 보조로 사용.

원칙 4: 반복 개선 — 프롬프트는 한 번에 완성되지 않는다

핵심

프롬프트 엔지니어링은 **반복적인 개선 과정**이다. 결과를 보고, 문제를 파악하고, 수정하라.



반복 개선 예시

1회: "월간 실적 보고서 써줘" → 너무 장황하고 일반적
2회: "A4 1장 이내로 써줘" → 길이는 OK, 수치가 빠짐
3회: "A4 1장, 아래 데이터의 수치를 표로 포함" → 거의 완성
→ 매번 **하나의 변수만** 수정하면 어떤 변경이 효과적이었는지 파악 가능.

프롬프트 진화: Version 1 → 4

V1 — 품질 20%

실적 보고서를 작성해줘.

✗ 어떤 실적인지도 모름. 빈칸투성이 양식만 출력.

V2 — 품질 45%

지난달 매출 실적 보고서를 작성해줘.

⚠ 대상은 지정했지만 데이터 · 길이 · 양식 없음.

V3 — 품질 72%

아래 데이터로 월간 매출 보고서를 A4 1장 이내로 작성해줘. 달성률과 전월 대비 변동을 반드시 포함.

✓ 수치 포함 ⚠ 문체가 구어체

V4 — 품질 95%

너는 기획팀 담당자야. 아래 데이터로 월간 매출 보고서 초안 작성. 구성: 개요-결과(표)-미흡점-조치. 개조식, A4 1장, 추측 금지.

✓ 역할 · 구조 · 문체 · 제약 모두 지정

교훈: 각 버전에서 **한 가지 문제**만 해결 — V1→V2 대상, V2→V3 데이터+길이, V3→V4 역할+구조+문체. (품질 %는 설명용 예시)

일반적인 프롬프트 실패 패턴

증상	가능한 원인	해결책
너무 김	길이 제약 없음	글자 · 문장 · 페이지 제한 추가
너무 모호함	모호한 프롬프트	구체적 요구사항 · 기준 명시
잘못된 어조	대상 독자 불명확	대상 · 문체(보고서체 등) 명시
정보 누락	항목 요청 부족	필수 항목을 번호로 나열
없는 사실 지어냄	추측 허용	"데이터 밖 추측 금지" 제약
일관성 없는 형식	예시 미제공	원하는 형식의 예시 1개 제공

진단 먼저

무엇이든 변경하기 전에 실제로 **무엇이 잘못되었는지** 파악한다.
이 진단표로 증상을 해결책에 대응시키면 빠르게 수정할 수 있다.

쉬어가기: AI에게 예의를 지켜야 할까?

2024년: "Should We Respect LLMs?" (SICon@ACL 2024)

프롬프트의 **예의 수준 8단계**가 성능에 미치는 영향을 측정 (arXiv 2402.14531). GPT-3.5, 영어 MMLU 정확도: 가장 공손 **60.0** vs 가장 무례 **51.9** → 무례하면 성능 저하.

2025년: "Mind Your Tone" (Penn State, 예비 연구)

5가지 어조로 250개 문항을 ChatGPT-4o에 평가 (arXiv 2510.04950). 객관식 정답률: Very Polite 80.8% vs Very Rude **84.8%** → **정반대** 결과. 단일 모델 · 50문항 · 동료심사 전.

시사점 1

"예의 효과"는 모델 · 언어 · 과제에 따라 다른 **열린 논쟁**이다.

시사점 2

소문이 아니라 **직접 실험**으로 확인한다. 명확하고 정중하게 쓰면 무난하다.

프롬프팅 Do's and Don'ts

✔ 해야 할 것 (Do's)

- ✓ **구체적인 수치**로 요구하기
- ✓ **예시**를 함께 제공하기
- ✓ **출력 형식**을 명시하기
- ✓ **역할**을 부여하기
- ✓ 결과를 보고 **반복 개선**하기
- ✓ **한 번에 하나**의 작업 요청

✖ 하지 말아야 할 것 (Don'ts)

- ✗ "알아서 해줘" 같은 모호한 요청
- ✗ 한 프롬프트에 **5가지 이상** 동시 요청
- ✗ AI 응답을 **무조건 신뢰**
- ✗ 맥락 없이 "이어서 해줘"
- ✗ 실패 시 같은 프롬프트 **반복**
- ✗ **실제 업무 자료**를 그대로 입력

★ 핵심 한 줄

좋은 프롬프트는 AI에게 추측의 여지를 주지 않는다.

초보자가 자주 하는 실수 5가지

⚠ **너무 모호한 요청**

"보고서 써줘" → 어떤 보고서? 누구에게? 몇 장? 어떤 양식?

⚠ **한 번에 너무 많은 것 요청**

"분석하고, 보고서 쓰고, 발표자료 만들고, 공문도 써줘" → 작업을 분리하라.

⚠ **AI 응답을 검증 없이 수용**

숫자, 날짜, 인물, 규정 조항은 반드시 별도 확인. AI는 자신 있게 거짓을 말할 수 있다.

⚠ **맥락 없이 "이어서 해줘"**

새 대화창에서는 이전 대화를 기억하지 못함. 핵심 맥락을 다시 제공해야 한다.

⚠ **결과가 나쁘면 같은 프롬프트를 반복**

같은 프롬프트 → 비슷한 결과. **프롬프트를 바꿔야** 결과가 바뀐다.



보고서 자동화

요약 · 구조화 · 변환 · 검토 4가지 패턴

보고서 자동화의 범위: AI는 초안, 사람은 결재

AI가 잘하는 것

- 긴 자료를 **요약** · 핵심 추출
- 데이터를 양식에 맞춰 **구조화**
- 메모를 공문체로 **문체 변환**
- 초안의 오탈자 · 누락 · 모순 **점검**
- 같은 작업을 **반복**해도 지치지 않음

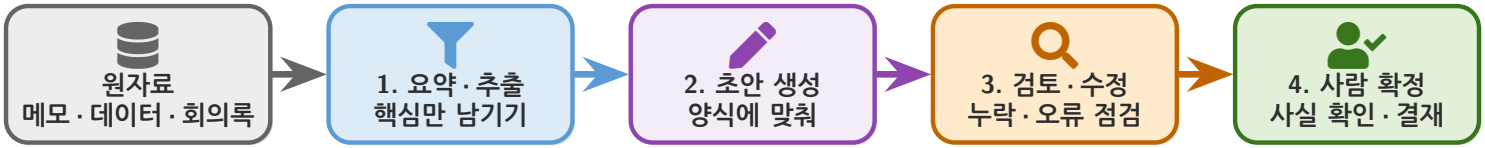
사람이 해야 하는 것

- **사실 확인**: 수치 · 날짜 · 명칭 · 규정
- **판단**: 무엇을 보고하고 무엇을 뺄지
- **맥락**: 상사 성향, 조직 사정 반영
- **보안**: 넣어도 되는 정보인지 결정
- **책임**: 결재 · 서명은 사람의 몫

원칙

AI는 **초안 작성자**, 사람은 **최종 결재자**. 자동화의 목표는 "사람이 판단에 쓸 시간"을 늘리는 것이다.

보고서 작성 파이프라인: 단계마다 프롬프트 하나



왜 나누는가

"자료 읽고 요약하고 보고서 쓰고 검토까지 해줘"를 한 번에 시키면 각 단계의 품질이 떨어진다. **단계마다 프롬프트 하나**, 앞 단계의 출력을 다음 단계의 입력으로 넘긴다.

실무 팁

1–3단계는 같은 대화창에서 이어서 진행하면 맥락이 유지된다. 단, 대화가 길어지면 핵심 조건(양식 · 제약)을 다시 알려준다.

패턴 1: 요약 · 추출 — 회의록에서 조치사항 뽑기

>_ 프롬프트

아래 회의록에서 다음만 추출해서 표로 정리해줘.
열: 결정사항 | 조치 담당 | 기한 | 비고
규칙: (1) 논의 과정 제외 (2) 담당·기한 없으면 '미정' (3) 회의록에 없는 내용 추가 금지
마지막에 팀장 보고용 3줄 요약을 붙여줘. [회의록 원문]

출력 예 (가상)

결정사항	담당	기한	비고
행사장 준비 완료 보고	총무팀	9/12	음향 장비 점검 포함
신입 교육 일정 확정	인사팀	미정	강사 섭외 후

요약: 워크숍 준비 2건 결정. 행사장 준비는 9/12 보고 예정. 신입 교육 일정은 강사 섭외 후 확정.

포인트: 요약의 핵심은 **무엇을 남길지 지정**하는 것. "미정 표시"와 "추가 금지" 두 규칙이 환각을 막는다.

패턴 2: 구조화 — 데이터를 보고서 양식에 맞추기

>_ 프롬프트

```
너는 기획팀 담당자야. 아래 데이터로 주간 업무보고 초안을 작성해줘.
구성: 1. 요약(3줄) 2. 주요 실적(표: 항목|진행률|비고) 3. 문제점 및 조치 4. 차주 계획
제약: 개조식 보고서체(-함, -임), A4 1장 이내, 데이터에 없는 수치 추측 금지.
[데이터] 신제품 출시 준비회의 2회 실시 / 매장 진열 준비 80% / 재고 점검 45개 중 50개 완료 /
포장 설비 2대 고장(수리 중) / 차주: 리허설(목), 판매 교육(금)
```

잘 되는 이유

- 양식을 **번호와 열 이름**으로 명시
- 데이터를 **구분자(/)**로 정리해 입력
- 문체 예시(-함, -임)를 직접 제시

확인할 것

- “45개 중 50개”처럼 **입력 오류**를 AI가 그대로 쓰거나 임의로 고칠 수 있음
- 진행률 계산은 사람이 검산

패턴 3: 문체 변환 — 메모를 공문체로

입력: 현장 메모

오늘 행사장 가봤는데 비상구 표시등 두 개가 안 켜지고 음향 장비 하나는 전원이 안 들어옴. 시설팀한테 얘기해놨고 다음주 초까지 고친다고 함. 리허설 목요일은 그대로 가도 될 듯.

출력: 보고 문안 (가상)

1. **점검 결과**
   가. 비상구 표시등 2개소 소등 확인
   나. 음향 장비 1대 전원 불량
2. **조치 사항**
   가. 시설팀 통보, 차주 초 수리 완료 예정
3. **판단**: 리허설(목) 정상 진행 가능

프롬프트

아래 메모를 경영진 보고용 보고서체로 바꿔줘. 구성: 1. 점검 결과 2. 조치 사항 3. 판단. 개조식(-함, -임), 항목은 가./나.로 구분. 메모에 없는 내용은 추가하지 마.

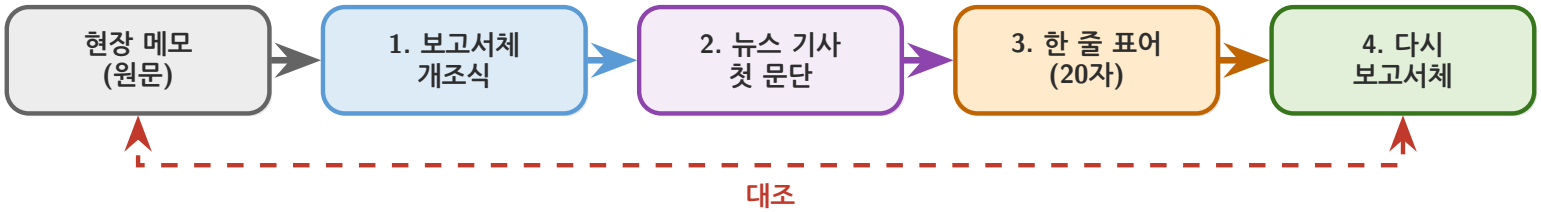
포인트

문체 변환은 AI가 가장 안정적으로 잘하는 작업. 단 "다음주 초"처럼 **모호한 시점**은 사람이 날짜로 확정한다.

실습 8 (보너스): 문체 변환 릴레이 — 정보는 살아남는가

직접 해보세요 (5분)

앞 슬라이드의 현장 메모를 **4번 연속 변환**한다. 매번 **직전 결과**를 입력으로 쓴다(원문 아님). 마지막 결과를 원문과 대조.



매 단계 프롬프트

"아래 글을 [문체]로 바꿔줘. 내용 추가 금지, 사실 관계 유지." + 직전 결과 붙여넣기. [문체]에 1→4를 차례로.

관찰

4번 결과에 원문의 사실(고장 2건 · 수리 시점 · 리허설 판단)이 몇 개 남았나? 표어 단계에서 무엇이 사라졌나? **교훈**: 변환은 정보를 잃는다 → 체인의 각 단계는 **원문**에서 출발하고, 마지막은 원문과 대조한다.

패턴 4: 검토 — 초안을 점검시키기

>_ 프롬프트

```
너는 꼼꼼한 결재권자야. 아래 보고서 초안을 검토해서 다음 표로 정리해줘.
열: 위치(항목 번호) | 문제 유형 | 내용 | 수정 제안
문제 유형: (1) 오탈자 (2) 수치 불일치(본문과 표가 다름) (3) 필수 항목 누락 (4)
문체 불일치 (5) 근거 없는 단정
문제가 없으면 '없음'이라고 답해. 초안 내용을 바꿔 쓰지 말고 지적만 해.
[초안]
```

왜 효과적인가

- 점검 항목을 **유형별로 명시** → 빠짐없이 훑음
- "지적만 해" → 초안이 멋대로 바뀌는 것을 방지
- 작성 AI와 검토 AI를 **분리**하면 오류를 더 잘 잡음

한계

- AI는 **원본 데이터가 맞는지**는 모른다
- "문제 없음"도 검증 대상
- 규정 조항 인용은 원문 대조 필수

재사용 템플릿: 한 번 만들고 데이터만 바꾼다

템플릿 프롬프트: 역할 · 형식 · 제약은 **고정**, 매번 바뀌는 부분만 **빈칸**으로 둔 프롬프트. 메모장에 저장해 두고 복사해서 쓴다.

주간 업무보고 템플릿

```
너는 20년 경력의 기획팀 담당자야.
아래 데이터로 [보고서 종류]를 작성해줘. 보고 대상: [대상]. 이번 주 핵심: [핵심 사안].
구성: 1. 요약(3줄) 2. 주요 실적(표: 항목|진행률|비고) 3. 문제점 및 조치 4. 차주 계획
제약: 개조식 보고서체, A4 1장 이내, 데이터에 없는 수치·원인 추측 금지, 불확실하면 '확인 필요' 표시.
[데이터] - 실적: _____ / - 문제: _____ / - 차주: _____
```

운영 팁과 주의

- 잘 나온 프롬프트는 **버전 번호**를 붙여 저장(v1, v2...). 부서 공용 템플릿으로 공유하면 문서 품질이 균일해진다.
- 템플릿에 **회사 식별 정보 · 개인정보**를 고정값으로 넣지 않는다. 데이터 칸에도 익명화된 값만(보안 수칙 참조).

실습 9: 주간 업무보고 자동화

직접 해보세요 (8분)

앞 슬라이드의 템플릿에 아래 **가상 데이터**를 넣어 실행 → 결과를 검토 → 한 가지를 바꿔 다시 요청한다.

가상 데이터 (실제 자료 사용 금지)

보고서 종류: 주간 업무보고 / 대상: 본부장 / 핵심: 신제품 출시 준비
- 실적: 준비회의 2회, 매장 진열 준비 80%, 재고 점검 50개 중 45개 완료
- 문제: 포장 설비 2대 고장(수리 중, 차주 초 완료 예정)
- 차주: 리허설(목), 판매 교육(금), 재고 점검 잔여 5개

Step 2: 결과 검토

✓ 4개 항목이 모두 있는가? ✓ 수치가 데이터와 일치하는가?
✓ 없는 내용을 지어내지 않았는가? ✓ 개조식 문체인가?

Step 3: 하나만 바꿔 재요청

예: "문제점에 **원인과 영향** 추가" / "요약을 **2줄**로" / "표에 **전주 대비** 열 추가" → 무엇이 달라졌는지 관찰

실습 10 (보너스): 회의록 속 숨은 오류 찾기 — 요약 → 검토 체인

가상 회의 메모 (오류 2개가 숨어 있다)

[주간 기획회의 메모] 9/8(화) 14:00, 참석: 팀장, 기획 A, 영업 B, 총무 C
1. 신제품 출시일 10/15 확정. 매장 진열 준비 10/12(월) 완료 예정 (영업 B)
2. 판매 교육은 '출시 전 완료' 원칙에 따라 10/16(금) 실시. 강사 섭외 총무 C, 9/20 까지
3. 예산: 홍보물 인쇄 120만원 + 행사장 대여 80만원 = 합계 210만원 승인
4. 다음 회의 9/15(화) 14:00

Step 1: 요약 (패턴 1)

결정사항 — 담당 — 기한 표 + 3줄 요약을 뽑는다. **요약은 오류를 잡아주지 않는다** — 그대로 옮겨 적는지 본다.

Step 2: 검토 (패턴 4)

메모 원문에 검토 프롬프트를 적용: 수치 불일치 · 논리 모순 · 누락을 표로. **2개를 다 찾았나?**

채점과 교훈

2개 발견 = 통과. 1개 이하면 검토 항목에 **"날짜 선후 관계"** · **"합계 검산"**을 명시해 다시(정답은 배포 자료 10). **교훈**: 검토 항목을 유형별로 적을수록 잘 찾는다. 최종 확인은 사람.

보안 수칙 1: 공개 AI에 넣으면 안 되는 것

영업비밀
미공개 실적 · 계약 조건 · 제품 설계 · 가격 정책

개인정보
성명 · 주민번호 · 연락처 · 건강 정보

내부 문서 원문
비공개 공문 · 회의록 · 계획서 원본

계정 · 시스템
비밀번호 · 내부망 주소 · 시스템 구성

왜

공개 AI 서비스에 입력한 내용은 **외부 서버로 전송**되고, 서비스에 따라 **학습 · 품질 개선에 사용**될 수 있다. 한 번 나간 정보는 회수할 수 없다.

판단 기준

"이 내용을 **외부인이 읽어도 문제없는가?**" — 아니라면 넣지 않는다. 애매하면 넣지 않는다.

보안 수칙 2: 공식 가이드라인과 실무 기법

국가 차원의 지침

- 국가정보원 · 국가사이버안보센터 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」(2023.6): **내부 업무망에서 생성형 AI 사용 불가**, 인터넷망에서만 사용, 비밀 · 개인정보 입력 금지, 결과물 검증
- 개인정보보호위원회 「생성형 AI 개발 · 활용을 위한 개인정보 처리 안내서」(2025.8)
- 디지털플랫폼정부위원회 「공공부문 초거대 AI 도입 · 활용 가이드라인」(2024.4)

실무 기법: 익명화

- 회사명 → "A사", 인명 → "담당자 1"
- 정확한 수치 → 비율 · 범위로 가공
- 날짜 · 장소 → 상대 표현("차주 목요일")
- 결과를 받은 뒤 사람이 실제 값으로 치환

우선순위

- **소속 조직의 보안 지침이 최우선**. 이 수업의 내용은 일반 원칙
- 사내망 단말에서는 공개 AI 접속 자체를 하지 않는다
- 조직이 승인한 내부 설치형 AI가 있으면 그것을 쓴다

AI 생성 문서 검증 체크리스트

1. 사실
수치 · 날짜 · 명칭 · 규정 조항을 원본과 대조

2. 누락
양식의 필수 항목이 다 있는가

3. 문체
공문체 · 존칭 · 용어가 일관되는가

4. 판단
내 이름으로 낼 수 있는 내용인가

⚠ 특히 위험한 지점

- AI가 **계산한 합계 · 비율** — 표 안의 숫자 합계도 틀릴 수 있다
- AI가 **인용한 규정 · 지침 번호** — 존재하지 않는 조항일 수 있다
- AI가 **덧붙인 원인 분석** — 데이터에 없는 그럴듯한 추측

★ 한 줄 원칙

AI가 쓴 문장이라도 **제출하는 순간 내 문장**이다.

Section 5 요약: 보고서 자동화

4가지 패턴

1. **요약 · 추출**: 남길 것을 지정, 없으면 "미정"
2. **구조화**: 양식을 번호 · 열 이름으로 명시
3. **문체 변환**: 메모 → 개조식 공문체
4. **검토**: 유형별 점검, "지적만 해"

지켜야 할 것

- 영업비밀 · 개인정보 · 내부 문서 원문은 **입력 금지**
- 사내망에서는 공개 AI **접속 금지**
- 익명화 후 입력, 결과는 사람이 **치환 · 검증**
- 소속 조직 보안 지침이 **최우선**

실천

자주 쓰는 문서 1종의 **템플릿 프롬프트**를 만들어 저장한다. 단계마다 프롬프트 하나(요약 → 초안 → 검토), 마지막은 사람이 확정한다.



멀티모달 프롬프팅

이미지 · 문서 사진 · 음성까지

멀티모달이란 무엇인가?

정의

멀티(Multi) = 여러 개, **모달(Modal)** = 데이터의 유형. 멀티모달 모델은 텍스트 · 이미지 · 오디오 · 문서를 **하나의 모델이 함께** 이해하고 생성한다. ChatGPT · Claude 무료 플랜에서도 사진 · PDF 업로드가 된다(사용량 제한).

보고 이해
사진을 올리고
바로 질문

문서 추출
영수증 · 표
사진에서 데이터

말로 창작
설명하면 이미지
생성

듣고 정리
녹음 →
전사 · 회의록

왜 중요한가

예전에는 **모든 것을 말로 설명**해야 했다 — 사진도 먼저 묘사하고, 문서도 손으로 옮겨 적었다. 멀티모달은 이 단계를 없앤다. 보고서 자동화의 **입력 단계**(원자료 수집)가 그대로 넓어진다.

왜 멀티모달에서 프롬프팅이 더 중요한가

해석의 격차

텍스트는 입력을 **그대로** 받지만, 사진 · 음성은 모델이 **해석**해야 한다. 해석에는 **안내**가 필요하다 — 무엇을 보고, 무엇을 무시할지.

모호한 프롬프트

"이 이미지에서 무엇이 보이나요?"

[매출 대시보드 스크린샷]

→ 색상 · 레이아웃 등 **관련 없는 세부**를 장황하게 묘사

안내된 프롬프트

"월간 매출 대시보드 스크린샷이다. 집중할 것:
(1) 우상단 전월 대비 증감률
(2) 빨간색 경고 표시가 있는 항목
(3) 수치가 정상 범위를 벗어난 지점"

같은 사진, 다른 의미

벽의 균열 사진 = 시설 안전 우려? 인테리어 질감? 단순 배경? — **프롬프트가 해석 방향을 결정**한다. 3부의 5요소(특히 맥락 · 작업 · 형식)가 그대로 적용된다.

이미지 이해: 문서 · 표 사진에서 데이터 추출

>_ 프롬프트

이 영수증 사진에서 날짜, 항목, 금액, 합계를 표로 추출해줘.
규칙: (1) 글자가 불분명하면 추측하지 말고 '판독 불가'로 표시 (2) 항목 합과 합계가 다르면 알려줘
(3) 사진에 없는 항목은 추가하지 마.

활용 예

- 영수증 사진 → 경비 정산표
- 명함 사진 → 연락처 표
- 화이트보드 사진 → 회의 메모 · 조치 항목
- 종이 양식 · 표 사진 → 엑셀에 붙일 표

한계와 주의

- 손글씨 · 저해상도 · 기울어진 사진은 오독이 잦다
- 숫자는 반드시 **원본과 대조**(합계 검산)
- 개인정보 · 내부 문서 사진은 업로드 금지(5부)

포인트

"추측 금지 · 판독 불가 표시 · 검산 요청" — 텍스트의 환각 방지 규칙과 같다. 입력만 사진이다.

이미지 생성 프롬프트의 구조

6대 구성 요소

1. **주제**: 주요 초점
2. **스타일 · 매체**: 사진, 일러스트, 수채화
3. **구도**: 프레이밍(클로즈업/와이드) · 시점
4. **조명**: 광원 · 부드러움 · 시간대
5. **분위기**: 색상 팔레트, 감정
6. **세부**: **반드시 포함 / 반드시 제외**

예시: 사내 안전 캠페인 포스터

"사무실 안전 캠페인 포스터 배경. 밝은 개방형 사무실, 플랫 일러스트 스타일, 정면 와이드 구도, 부드러운 자연광, 친근하고 차분한 분위기, 파랑 · 노랑 팔레트, **글자 없음**, 사람은 실루엣만, 세로 3:4"

팁

글자는 나중에 직접 넣는다 — 생성 모델은 한글 텍스트를 자주 틀린다. 복잡한 장면은 **전경** → **중간** → **배경** 순으로 설명하면 구도가 안정된다. 생성 이미지의 저작권 · 사용 범위는 서비스 약관을 확인한다.

음성: 회의 녹음을 회의록으로

전사(받아쓰기)에 맥락을 주면 품질이 달라진다

녹음 유형(회의/인터뷰/강의) + 예상 화자 수와 역할 + **전문 용어 · 고유명사 목록**을 함께 준다. 모델이 못 알아듣는 단어를 미리 알려주는 것.

프롬프트

```
이 녹음은 3명이 참석한 주간 회의야(팀장, 기획 담당, 영업 담당). 용어: '리뉴얼', 'Q4 목표'.
형식: [00:00] 화자(역할): 내용. 불분명하면 [청취 불가], 웃음·잡음은 [비음성].
전사 뒤에 (1) 결정사항 (2) 담당·기한이 있는 실행 항목 (3) 미결 쟁점을 표로 정리해 줘.
```

실무 흐름

녹음 → 화자별 전사 → 결정·실행 항목 추출 → 5부의 회의록 요약 패턴으로 연결. "음, 어" 같은 군말 제거까지 지시하면 편집 없이 쓸 수 있다.

반드시

녹음은 **참석자 동의** 후에. 회사 회의 녹음 파일을 공개 AI에 올리는 것은 **내부 문서 원문 업로드**와 같다 — 조직 보안 정책을 먼저 확인.

멀티모달 모범 사례와 실습 11

4가지 요소

- **맥락**: 이 사진이 무엇이고 왜 분석하는지
- **구체적 질문**: 일반 인상 대신 특정 요소
- **위치 참조**: "우상단", "세 번째 행"
- **목표 명시**: 결과를 무엇에 쓸 것인지

4가지 실수

- 완벽한 시력 가정: 작은 글씨 · 저해상도는 놓친다
- 완벽한 OCR 기대: 손글씨 · 특이 글꼴은 오류
- 정책 무시: 인물 식별 등은 제한된다
- 검증 생략: 추출한 숫자는 반드시 확인

불확실성 다루기

핵심 지시: "명확히 볼 수 없으면 **추측하지 말고** '[보이는 것]은 확인되나 [불분명한 요소]는 파악 불가'라고 답하라".

실습 11 (5분)

개인 영수증 또는 **책 표지 · 안내문 사진** 1장을 업로드 → 앞의 추출 프롬프트로 표를 만들고 → 원본과 대조해 틀린 곳을 찾는다. 개인정보가 보이는 사진은 쓰지 않는다.

오늘의 핵심 정리

1차시에서 배운 것

1. **LLM의 원리**: 토큰 기반 다음 토큰 예측 $\rightarrow$ 이해가 아니라 예측. 그래서 환각이 생기고, 검증이 필요하다
2. **핵심 개념**: 토큰, 컨텍스트 윈도우, Temperature, 환각, 기억 없음
3. **프롬프트 5요소**: 역할 + 작업 + 맥락 + 형식 + 제약. 역할 심화: 전문가 위원회
4. **4대 원칙**: 구체성, 맥락 제공, 제약 설정, 반복 개선
5. **보고서 자동화**: 요약 · 구조화 · 변환 · 검토 4패턴, 템플릿화, AI는 초안 · 사람은 결재
6. **멀티모달**: 사진 · 문서 · 음성도 같은 원리 — 맥락 · 구체적 질문 · 추측 금지 · 검증
7. **보안**: 영업비밀 · 개인정보 · 내부 문서는 입력 금지, 익명화, 소속 지침 우선

Big Picture

프롬프트의 품질이 곧 AI 응답의 품질을 결정한다.
"무엇을 물어보느냐"가 아니라 "어떻게 물어보느냐"가 핵심이다.

현장 적용 제안: 이번 주에 해볼 것

템플릿 1개 만들기
가장 자주 쓰는 문서 1종을 골라 5요소 템플릿 프롬프트로 저장

3회 반복 개선
같은 작업을 프롬프트만 바꿔 3번 시도, 한 번에 한 가지만 변경

체크리스트 적용
AI 결과물에 사실 · 누락 · 문체 · 판단 4단계 검증을 실제로 해보기

전제

모든 시도는 **개인 단말 · 가상 데이터 또는 익명화된 데이터**로. 실제 업무 자료는 소속 조직 보안 지침에 따른다.



Q & A

질문 있으신가요?